UJIAN TENGAH SEMESTER

ANALISIS DAN PERANCANGAN ALGORITMA

Dengan tema :

SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK DAN OPTIMASI RUTE GUDANG FARMASI

Diampu oleh :

Bambang Prasetya Adhi, S.Pd., M.Kom

Neng Ayu Herawati, S.Pd., M.T.

Disusun Oleh :

Josafat	1512623039
Muhamad Hidayah Nurdjati	1512623017
Alif Zulfan Fadhilah	1512623059
Maula Ibrahim Syahwi	1512623013

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam industri kesehatan dan farmasi, kelancaran distribusi obat-obatan dan suplai medis merupakan aspek yang sangat krusial. Permasalahan utama yang kerap muncul di lapangan adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi kapasitas armada pengiriman maupun inefisiensi rute perjalanan operasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan komputasional untuk mengoptimalkan proses distribusi ini. Optimasi logistik sangat penting karena tidak hanya mampu menekan biaya operasional secara signifikan, tetapi juga memastikan bahwa pasokan medis dengan tingkat urgensi tertinggi dapat terdistribusi secara tepat waktu kepada fasilitas-fasilitas kesehatan yang membutuhkan.

1.2 Tujuan

Adapun Tujuan dalam pembuatan laporan ini yaitu meliputi :

- Menyelesaikan permasalahan pemilihan item barang medis dengan kapasitas armada yang terbatas menggunakan pendekatan *Knapsack Problem*.
- Menyelesaikan permasalahan pencarian rute distribusi terpendek antar fasilitas kesehatan menggunakan pendekatan *Minimum Spanning Tree* (MST).
- Membandingkan hasil dan tingkat efisiensi dari berbagai algoritma yang diimplementasikan untuk memberikan rekomendasi solusi terbaik bagi sistem.

BAB II
STUDI KASUS

2.1 Deskripsi Sistem

Studi kasus ini mengangkat sistem distribusi pasokan medis dari sebuah perusahaan farmasi berskala kota. Perusahaan memiliki satu Gudang Pusat yang bertugas mendistribusikan barang ke 9 (sembilan) titik fasilitas kesehatan berbeda, yang meliputi Rumah Sakit, Klinik, dan Apotek mitra. Sistem optimasi yang dirancang berfokus pada tahap *loading* (pemuatan barang ke dalam armada mobil van) dan tahap penentuan rute jelajah agar armada dapat menjangkau seluruh lokasi operasional dengan biaya paling efisien.

2.2 Masalah yang Diselesaikan

Knapsack Problem

Masalah pemilihan barang di mana petugas logistik harus memilih kotak pasokan medis (item) apa saja yang akan dimasukkan ke dalam mobil van. Mengingat van memiliki batas maksimal berat muatan (*capacity*), pemilihan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga total nilai urgensi atau keuntungan (*profit*) dari pasokan tersebut mencapai nilai maksimal tanpa melampaui kapasitas armada.

Graph / MST

Masalah optimasi jaringan rute perjalanan. Dari banyaknya alternatif jalan raya (*edge*) yang menghubungkan lokasi fasilitas kesehatan (*node*), sistem harus menentukan satu jalur distribusi terpadu yang menghubungkan seluruh titik lokasi dengan total jarak tempuh paling minimum, sehingga dapat menghemat waktu dan bahan bakar armada.

BAB III
DATA

3.1 Data Knapsack

Kapasitas maksimal armada mobil van logistik **(W) = 40 kg**. Berikut adalah 10 item persediaan medis yang tersedia di gudang:

No	Nama Item Medis	Profit (Nilai Urgensi)	Weight (Berat - kg)	Density (Profit / Weight)
1	Vaksin Influenza	80	5	16.00
2	Cairan Infus	70	20	3.50
3	Vitamin C	60	10	6.00
4	Suplemen Kalsium	55	9	6.11
5	Antibiotik Amoxicillin	50	8	6.25
6	Obat Penurun Panas	45	7	6.42
7	Sirup Obat Batuk	40	12	3.33
8	Salep Luka	35	5	7.00
9	Alat Suntik (Syringe)	30	4	7.50
10	Masker Medis	25	3	8.33

3.2 Data Graph (MST)

Representasi wilayah distribusi digambarkan ke dalam bentuk graf berbobot (*weighted graph*) yang terdiri dari 10 Node (Titik Lokasi) dan 20 Edge (Jalur / Rute tempuh jalan raya).

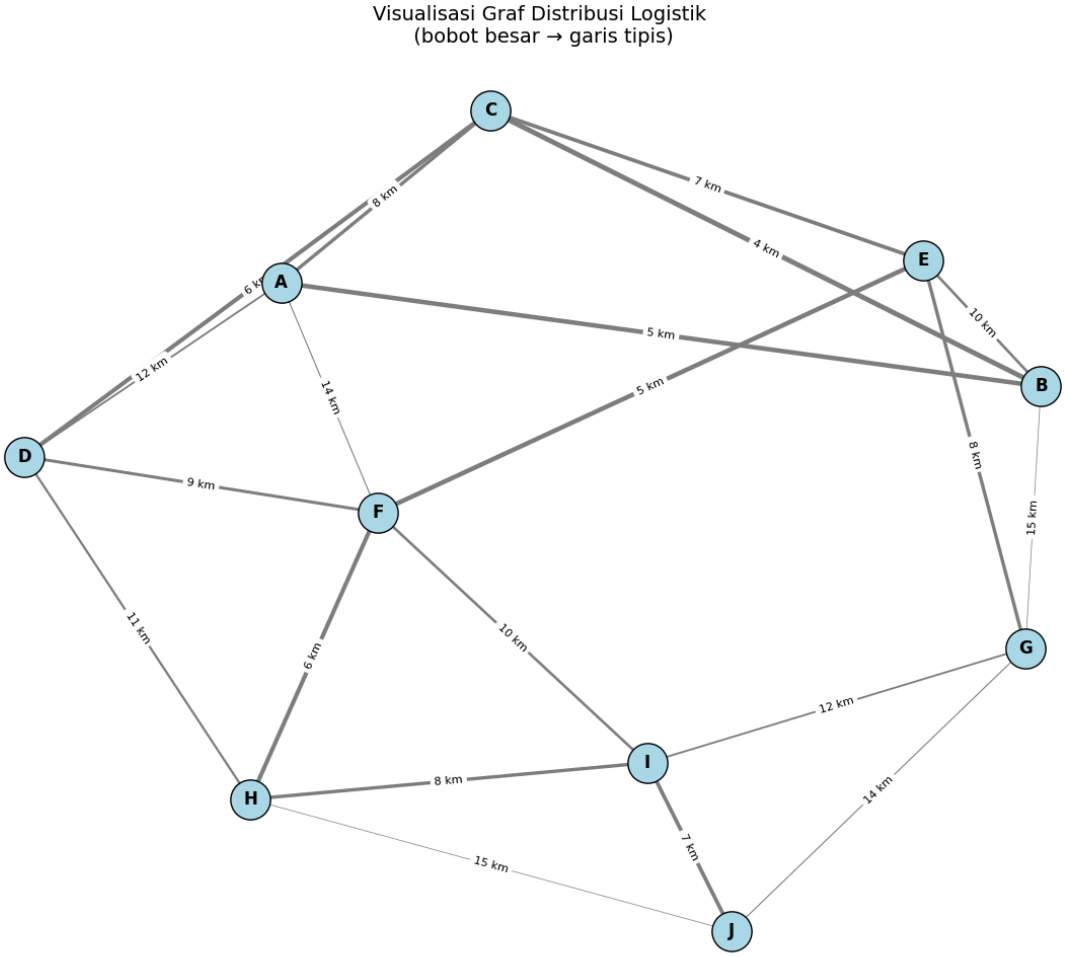
DAFTAR NODE	
A	Gudang Pusat
B	RSUD Kota

C	Apotek K-24
D	Klinik Sehat
E	Apotek Kimia Farma
F	Puskesmas Jaya
G	RS Swasta
H	Klinik Ibu & Anak
I	Apotek Pelita
J	Gudang Cabang

Daftar Edge (Bobot merepresentasikan Jarak dalam km)

No	Node Asal	Node Tujuan	Bobot (km)
1	A	B	5
2	A	C	8
3	A	D	12
4	A	F	14
5	B	C	4
6	B	E	10
7	B	G	15
8	C	D	6
9	C	E	7
10	D	F	9
11	D	H	11
12	E	F	5
13	E	G	8
14	F	H	6
15	F	I	10
16	G	I	12
17	G	J	14
18	H	I	8
19	H	J	15
20	I	J	7

Visualisasi Data



BAB IV
KNAPSACK

4.1 Implementasi Knapsack

No	Nama Item Medis	Profit (Nilai Urgensi)	Weight (Berat - kg)	Density (Profit / Weight)
1	Vaksin Influenza	80	5	16.00
2	Cairan Infus	70	20	3.50
3	Vitamin C	60	10	6.00
4	Suplemen Kalsium	55	9	6.11
5	Antibiotik Amoxicillin	50	8	6.25
6	Obat Penurun Panas	45	7	6.42
7	Sirup Obat Batuk	40	12	3.33
8	Salep Luka	35	5	7.00
9	Alat Suntik (Syringe)	30	4	7.50
10	Masker Medis	25	3	8.33

Greedy By Profit

Berdasarkan data knapsack diatas, implementasi metode Greedy by Density adalah sebagai berikut :

No	Nama Item Medis	Profit (Nilai Urgensi)	Weight (Berat - kg)
1	Vaksin Influenza	80	5
2	Cairan Infus	70	20
3	Vitamin C	60	10

No	Nama Item Medis	Profit (Nilai Urgensi)	Weight (Berat - kg)
4	Salep Luka	35	5

Tabel diatas berisikan item yang diambil menggunakan metode Greedy by Density, hasil dari metode ini adalah :

- Total berat : 5 + 20 + 10 + 5 = 40 kg
- Total profit : 80 + 70 + 60 + 35 = 245

Greedy By Weight

No	Nama Item Medis	Weight (Berat - kg)	Profit (Nilai Urgensi)
1	Masker Medis	3	25
2	Alat Suntik	4	30
3	Vaksin Influenza	5	80
4	Salep Luka	5	35
5	Obat Penurun Panas	7	45
6	Antibiotik Amoxicillin	8	50

Tabel diatas berisikan item yang diambil dengan metode Greedy by Weight, hasil dari metode ini adalah :

- Total berat = 3 + 4 + 5 + 5 + 7 + 8 = 32 kg
- Total profit = 25 + 30 + 80 + 35 + 45+ 50 = 265

Greedy By Density

No	Nama Item Medis	Profit (Nilai Urgensi)	Weight (Berat - kg)	Density (Profit / Weight)
1	Vaksin Influenza	80	5	16.00
2	Masker Medis	25	3	8.33

No	Nama Item Medis	Profit (Nilai Urgensi)	Weight (Berat - kg)	Density (Profit / Weight)
3	Alat Suntik (Syringe)	30	4	7.50
4	Salep Luka	35	5	7.00
5	Obat Penurun Panas	45	7	6.42
6	Antibiotik Amoxicillin	50	8	6.25

Tabel diatas berisikan item yang diambil dengan metode Greedy by Density, hasil dari metode ini adalah :

- Total berat : 5 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 = 32 kg
- Total profit : 80 + 25 + 30 + 35 + 45 + 50 = 265

4.2 Analisis Metode Knapsack

Berdasarkan 3 metode implementasi dari Knapsack, metode Greedy by Profit adalah metode yang paling tidak efisien karena lebih memilih item dengan keuntungan terbesar lebih dulu sehingga kapasitas yang tersedia cepat habis. Metode Greedy by Weight lebih baik dari Greedy by Profit karena metode ini berfokus pada barang yang lebih ringan terlebih dahulu sehingga item yang diambil bisa lebih banyak. Metode Greedy by Density adalah metode yang paling yang berfokus pada efisiensi antara profit dan berat sehingga berat dan profit yang didapatkan bisa memberikan hasil yang optimal.

Metode yang paling optimal untuk contoh studi kasus diatas adalah Greedy by Weight dan Greedy by Density, karena keduanya memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan metode Greedy by Weight. Bisa dilihat dari total berat dan profit, Greedy by Profit memakan berat yang paling besar namun menghasilkan profit yang paling kecil dibandingkan 2 metode yang lain.

BAB V
FRACTIONAL KNAPSACK

5.1 Algoritma Fractional Knapsack

No	Nama Item Medis	Profit (Nilai Urgensi)	Weight (Berat - kg)	Density (Profit / Weight)
1	Vaksin Influenza	80	5	16.00
2	Cairan Infus	70	20	3.50
3	Vitamin C	60	10	6.00
4	Suplemen Kalsium	55	9	6.11
5	Antibiotik Amoxicillin	50	8	6.25
6	Obat Penurun Panas	45	7	6.42
7	Sirup Obat Batuk	40	12	3.33
8	Salep Luka	35	5	7.00
9	Alat Suntik (Syringe)	30	4	7.50
10	Masker Medis	25	3	8.33

Urutan density terbesar berdasarkan tabel diatas sebagai berikut :

1. Vaksin influenza
2. Masker medis
3. Alat suntik
4. Salep luka
5. Obat penurun panas
6. Antibiotik
7. Suplemen kalsium
8. Vitamin C
9. Cairan infus
10. Sirup obat batuk

Item yang diambil menggunakan metode Fractional Knapsack

No	Nama Item Medis	Weight (Berat - kg)	Profit (Nilai Urgensi)	Status Pengambilan
1	Vaksin Influenza	5	80	Diambil penuh
2	Masker Medis	3	25	Diambil penuh
3	Alat Suntik (Syringe)	4	30	Diambil penuh
4	Salep Luka	5	35	Diambil penuh
5	Obat Penurun Panas	7	45	Diambil penuh
6	Antibiotik Amoxicillin	8	50	Diambil penuh
7	Suplemen Kalsium	8/9	48.89	Diambil sebagian

Tabel diatas merupakan item yang diambil menggunakan metode Fractional Knapsack, untuk item suplemen kalsium hanya diambil 8 dari 9 berat total karena metode ini mengizinkan pengambilan suatu item tanpa harus mengambil seluruhnya untuk memaksimalkan kapasitas yang tersedia

- Total berat : 5 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 8 = 40 kg
- Total profit : 80 + 25 + 30 + 45 + 50 + 48.89 = 313.89

5.2 Perbandingan dengan Greedy 0/1 Knapsack

Berbeda dengan metode Fractional Knapsack, metode Greedy tidak bisa mengambil sebagian item. Berikut item yang diambil menggunakan metode Greedy 0/1 :

No	Nama Item Medis	Profit (Nilai Urgensi)	Weight (Berat - kg)	Density (Profit / Weight)
1	Vaksin Influenza	80	5	16.00
2	Masker Medis	25	3	8.33
3	Alat Suntik (Syringe)	30	4	7.50

No	Nama Item Medis	Profit (Nilai Urgensi)	Weight (Berat - kg)	Density (Profit / Weight)
4	Salep Luka	35	5	7.00
5	Obat Penurun Panas	45	7	6.42
6	Antibiotik Amoxicillin	50	8	6.25

Tabel diatas berisikan item yang diambil menggunakan metode Greedy 0/1. Item yang diambil tidak semaksimal metode Fractional karena item suplemen kalsium tidak bisa diambil karena item yang tidak bisa dibagi dalam metode ini, sehingga hasil yang didapatkan dari metode ini adalah

- Total berat : 5 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 = 32 kg
- Total profit : 80 + 25 + 30 + 35 + 45 + 50 = 265

Berikut merupakan perbandingan antara metode Fractional dan Greedy

	Fractional	Greedy 0/1
Berat	40 kg	32 kg
Profit	313.89	265

BAB VI
MINIMUM SPANNING TREE (MST)

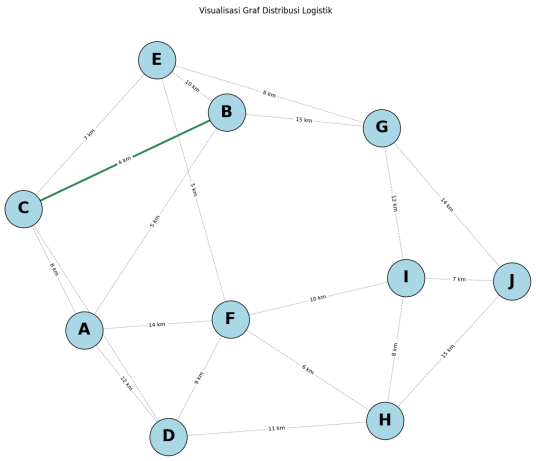
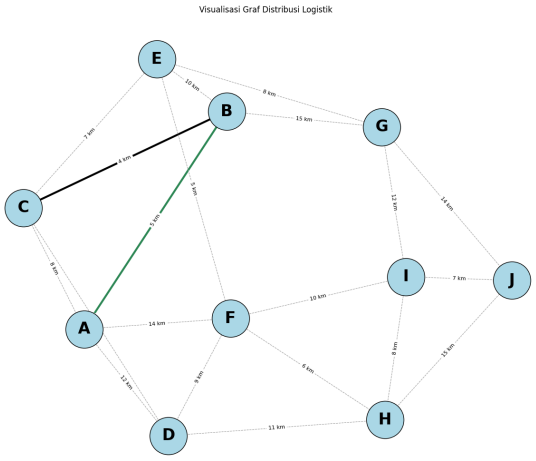
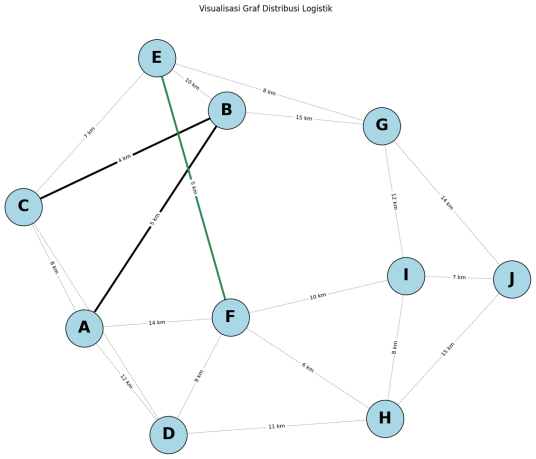
Berdasarkan data yang tersedia, Minimum Spanning Tree akan dicari menggunakan Algoritma Kruskal dan Algoritma Prim. Sebelum masuk ke algoritma, berikut adalah rekapitulasi daftar edge yang telah diurutkan berdasarkan bobot, yaitu jarak dalam satuan km, dari yang terkecil ke terbesar:

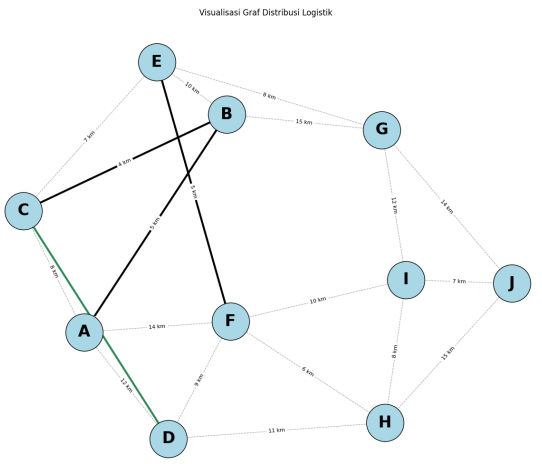
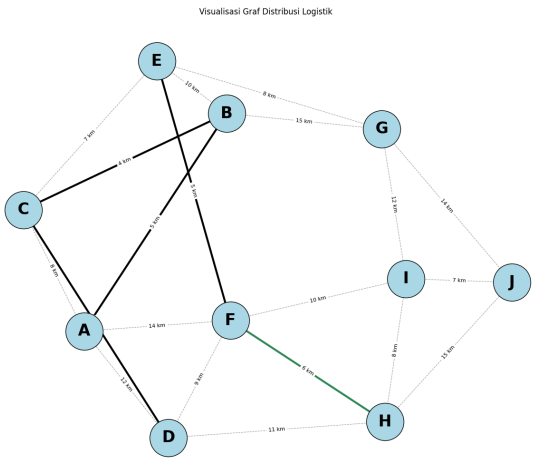
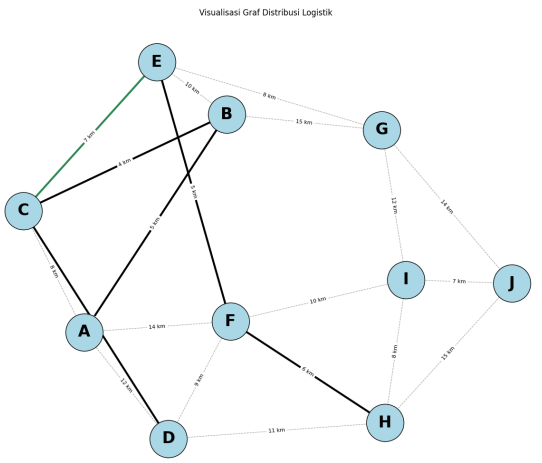
No	Node Asal	Node Tujuan	Bobot (km)
1	B	C	4
2	A	B	5
3	E	F	5
4	C	D	6
5	F	H	6
6	C	E	7
7	I	J	7
8	A	C	8
9	E	G	8
10	H	I	8
11	D	F	9
12	B	E	10
13	F	I	10
14	D	H	11
15	A	D	12
16	G	I	12
17	A	F	14
18	G	J	14
19	B	G	15
20	H	J	15

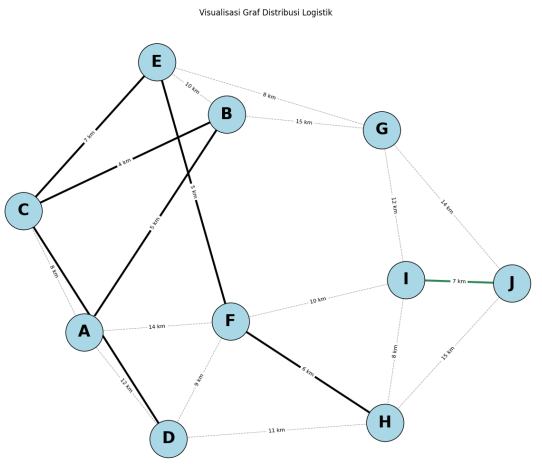
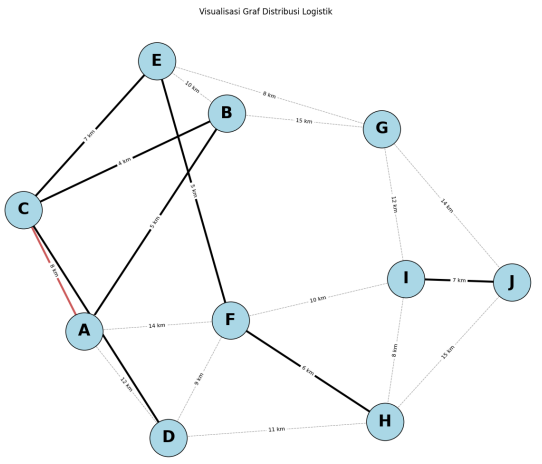
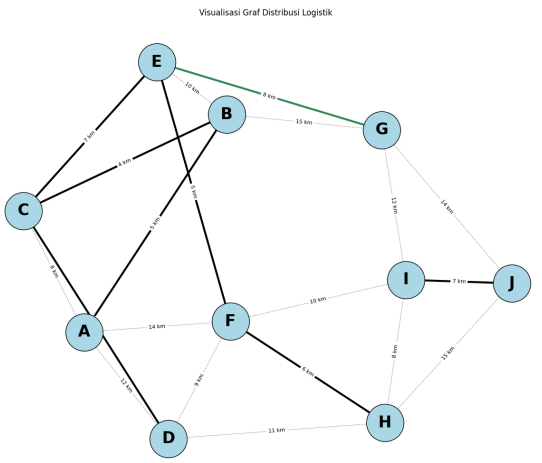
6.1 Kruskal

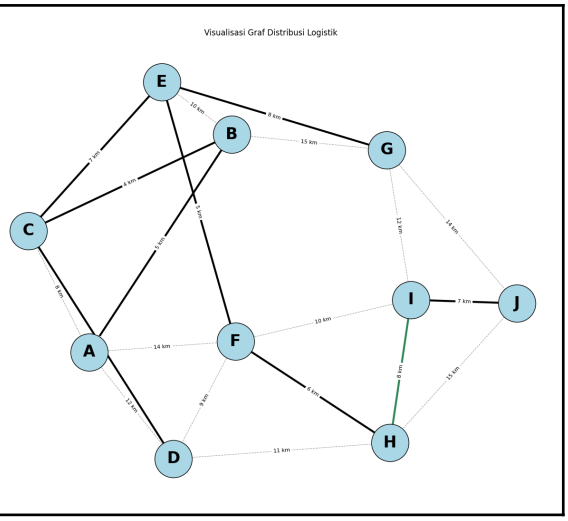
Algoritma Kruskal bekerja dengan cara menyeleksi *edge* dari bobot terkecil ke terbesar. Jika jalur tersebut tidak membentuk siklus dengan jalur yang sudah dipilih sebelumnya, maka jalur tersebut dimasukkan ke dalam rute

MST. Proses dihentikan ketika n-1 edge telah terpilih, di mana n adalah jumlah node (10 node, maka butuh 9 edge). Langkah-langkah seleksi MST melalui algoritma Kruskal adalah sebagai berikut:

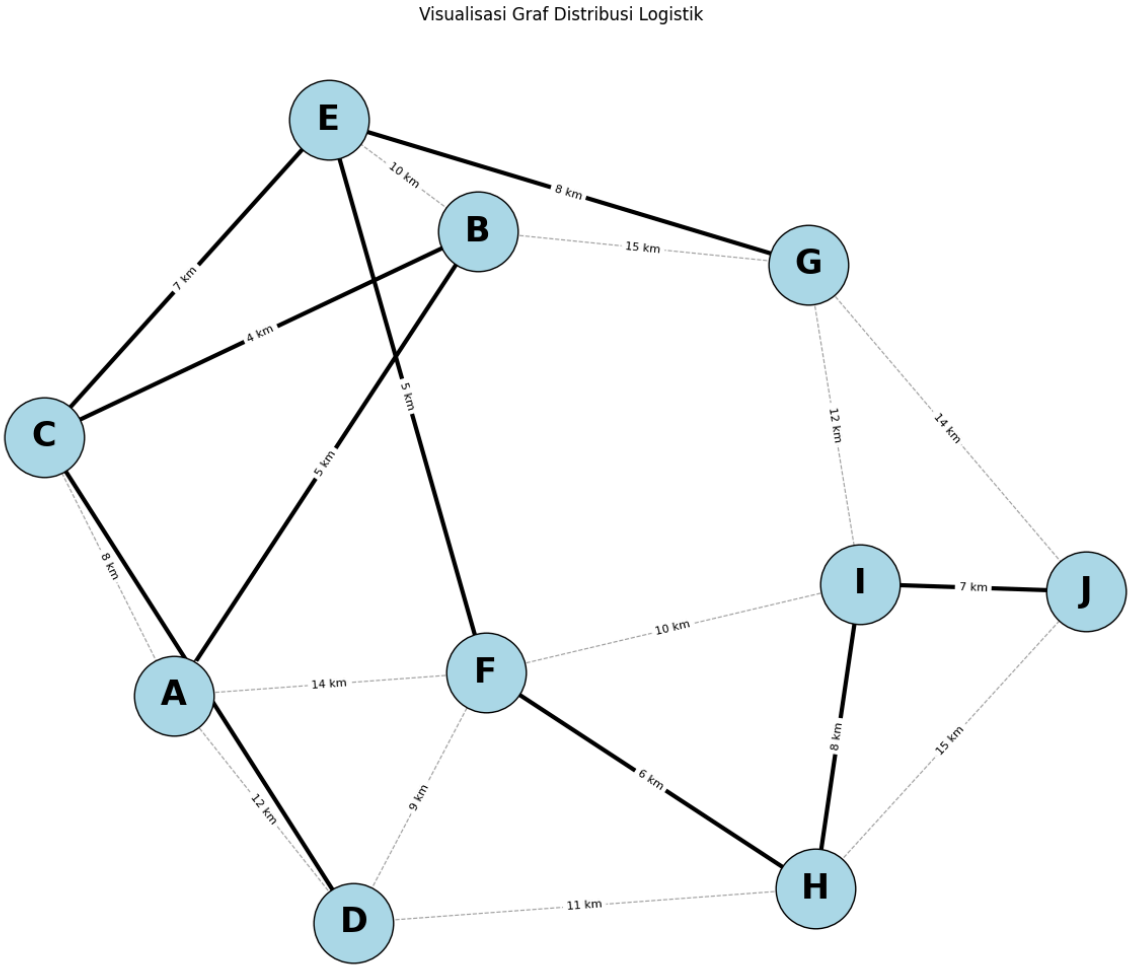
No.	Node Asal	Node Tuju	Bobot	Status	Visualisasi
1.	B	C	4	Diambil	
2.	A	B	5	Diambil	
3.	E	F	5	Diambil	

4.	C	D	6	Diambil	
5.	F	H	6	Diambil	
6.	C	E	7	Diambil, menghubungkan 2 kelompok node	

7.	I	J	7	Diambil	
8.	A	C	8	Ditolak, membentuk siklus A-B-C-A	
9.	E	G	8	Diambil	

10.	H	I	8	Diambil	

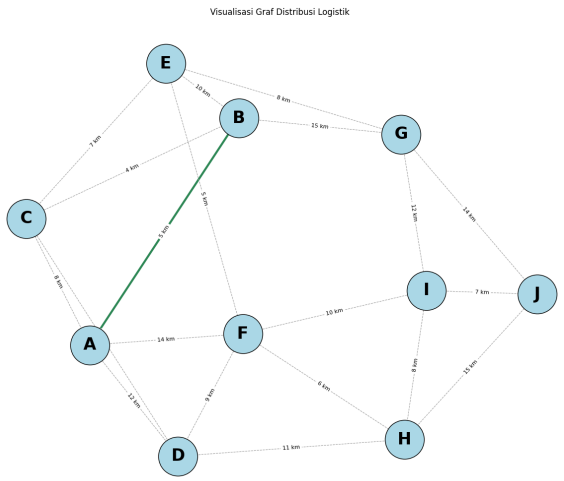
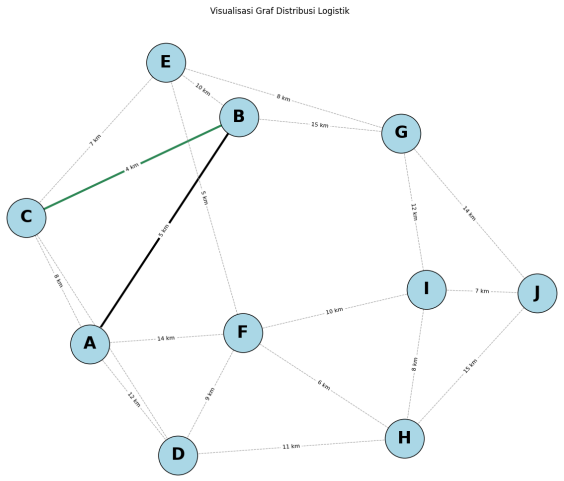
Karena kita sudah mendapatkan 9 edge yang menghubungkan ke-10 node tanpa membentuk siklus, iterasi dihentikan dengan graf distribusi sebagai berikut:

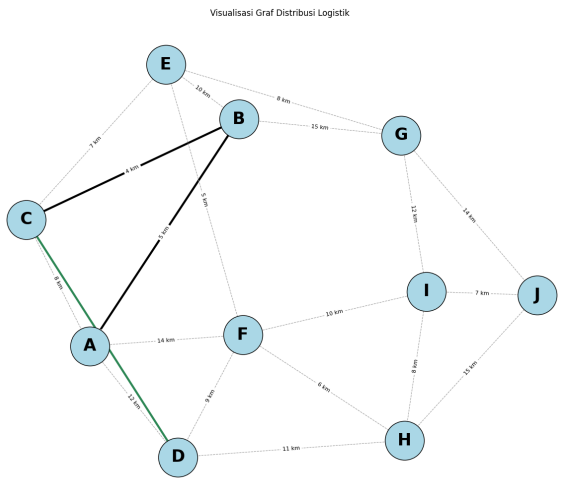
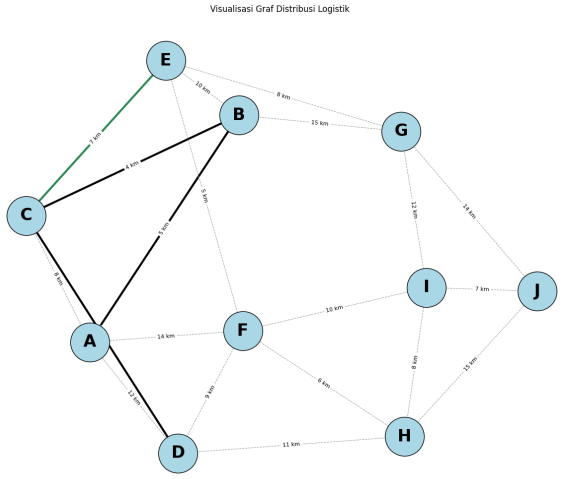


Total Jarak Tempuh Kruskal: 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8 + 8 = **56**

6.2 Prim

Algoritma Prim bekerja dengan cara memulai dari satu node awal, lalu selalu memilih edge dengan bobot terkecil yang menghubungkan node yang sudah dikunjungi dengan node yang belum dikunjungi.

No.	Node Asal	Node Tuju	Bobot	Visualisasi	Node telah dikunjungi
1.	A	B	5		{A, B}
2.	B	C	4		{A, B, C}

3.	C	D	6		{A, B, C, D}
4.	C	E	7		{A, B, C, D, E}
5.	E	F	5		{A, B, C, D, E, F}
6.	F	H	6		{A, B, C, D, E, F, H}
7.	E	G	8		{A, B, C, D, E, F, H, G}
8.	H	I	8		{A, B, C, D, E, F, H, G, I}
9.	I	J	7		{A, B, C, D, E, F, H, G, I, J}

6.3 Kesimpulan MST

BAB VII
ANALISIS HASIL

Jelaskan:

- hasil terbaik knapsack
- hasil MST

BAB VIII
KESIMPULAN AKHIR

8.1 Kesimpulan Sistem Optimasi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

8.2 Manfaat Algoritma Greedy & MST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tabel Kontribusi Kelompok

No	Nama Anggota	NIM	Peran/Tugas	Deskripsi Kontribusi
1	Josafat	1512623039	Anggota	BAB 4 - 5
2	Muhamad Hidayah Nurdjati	1512623017	Anggota	BAB 8
3	Alif Zulfan Fadillah	1512623059	Anggota	BAB 6 - 7
4	Maula Ibrahim Syahwi	1512623013	Anggota	BAB 1 - 3